

Corrections Détaillées des Examens de Probabilités Numériques

Examens 2022 et 2025 – M2 Probabilités & Finance

Corrections complètes avec toutes les étapes

Table des matières

I	Examen 2022	2
1	Exercice 1 : Quasi-Monte Carlo – Hammersley revisité	2
1.1	Contexte et notations	2
1.2	Question 1.a : Étude de la fonction φ	2
1.3	Question 1.b : Rappel sur la discrépance	3
1.4	Question 2 : Discrépance en dimension d	4
1.4.1	Question 2.a	4
1.4.2	Question 2.b	4
1.5	Question 2.c : Suite de Halton généralisée	5
1.6	Question 3.a : Suite de Halton	6
1.7	Question 3.b : Construction optimale	6
2	Exercice 2 : Autour du pont de diffusion	7
2.1	Contexte	7
2.2	Question 1.a : Argument de symétrie	7
2.3	Question 1.b : Fonction de répartition	8
2.4	Question 1.c : Simulation	9
3	Problème : Schéma d'Euler et modèle pseudo-CEV	10
3.1	Contexte	10
3.2	Question 1 : Schéma d'Euler	10
3.3	Question 2 : Convergence forte	10
3.4	Question 3 : Modèle pseudo-CEV	11
3.4.1	Question 5.a	11
3.4.2	Question 5.b : Formule d'Itô	12
II	Examen 2025	14

4	Exercice 1 : Corrélation, régression et réduction de variance	14
4.1	Contexte	14
4.2	Question préliminaire	14
4.3	Question 2.a : Variance minimale	15
4.4	Question 2.b : Inégalité de Cauchy-Schwarz	15
4.5	Question 3.a : Variable de contrôle	16
4.6	Question 3.b : Régression et croissance exponentielle	17
5	Exercice 2 : Schéma d'Euler à un pas (One-step Euler)	18
5.1	Contexte	18
5.2	Question 1 : Hypothèses de régularité	18
5.3	Question 2.a : Borne sur l'erreur d'Euler	18
5.4	Question 2.b : Ordre de convergence	20
5.5	Question 3 : Estimation uniforme	20
5.6	Question 4 : Régularité et borne Lipschitz	21
III	Fiche Récapitulative	22
6	Inégalités Fondamentales	22
6.1	Inégalités probabilistes	22
6.2	Inégalités pour les martingales et intégrales stochastiques	22
6.3	Inégalités pour les EDS	23
7	Notions Clés	23
7.1	Calcul stochastique	23
7.2	Schémas numériques	23
7.3	Monte Carlo et réduction de variance	24
8	Astuces et Techniques	24
8.1	Techniques de calcul	24
8.2	Astuces pour les EDS	24
8.3	Astuces pour Quasi-Monte Carlo	25
9	Formules à Retenir	25

Première partie

Examen 2022

1 Exercice 1 : Quasi-Monte Carlo – Hammersley revisité

1.1 Contexte et notations

On adopte la notation $u = (u^1, \dots, u^d) \in \mathbb{R}^d$ pour désigner les coordonnées d'un vecteur de $\mathbb{R}^d$.

Soit $(\xi_i)_{1 \leq i \leq n}$ un n -uplet à coordonnées strictement croissantes à valeurs dans $[0, 1]$ d'une part et, d'autre part, $n+1$ réels positifs $a_1, \dots, a_n$ et b . On pose pour tout $y \in [0, 1]$:

$$\varphi(y) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i |y - \xi_i| - 6y$$

Rappel

La **discrépance à l'origine** d'un n -uplet $(\xi_i)_{1 \leq i \leq n}$ à valeurs dans $[0, 1]^d$ est définie par :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sup_{u \in [0, 1]^d} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0, u)}(\xi_i) - \prod_{j=1}^d u^j \right|$$

où $[0, u) = [0, u^1) \times \dots \times [0, u^d)$.

1.2 Question 1.a : Étude de la fonction φ

Énoncé : Montrer que φ est cadlag (continue à droite, limitée à gauche) sur $[0, 1]$ et que :

$$\sup_{y \in (0, 1]} \varphi(y) = \max_{i \in \{0, \dots, n\}} [\varphi(\xi_i^+) \vee \varphi(\xi_i)]$$

avec la convention $\xi_0 = 0$.

Correction détaillée :

Étape 1 : Analyse de la fonction φ

La fonction φ est définie par :

$$\varphi(y) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i |y - \xi_i| - 6y$$

Chaque terme $|y - \xi_i|$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Par conséquent :

- La somme $\sum_{i=1}^n a_i |y - \xi_i|$ est continue sur $[0, 1]$.
- La fonction $y \mapsto 6y$ est continue.
- Donc φ est **continue** sur $[0, 1]$, et a fortiori cadlag.

Étape 2 : Dérivabilité par morceaux

Pour $y \neq \xi_i$ ($i = 1, \dots, n$), on peut calculer la dérivée :

$$\frac{d}{dy}|y - \xi_i| = \text{sgn}(y - \xi_i) = \begin{cases} -1 & \text{si } y < \xi_i \\ +1 & \text{si } y > \xi_i \end{cases}$$

Donc pour $y \in (\xi_k, \xi_{k+1})$ (avec $\xi_0 = 0$ et $\xi_{n+1} = 1$) :

$$\varphi'(y) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \cdot \text{sgn}(y - \xi_i) - 6 = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^k a_i - \sum_{i=k+1}^n a_i \right) - 6$$

Étape 3 : Localisation du maximum

Sur chaque intervalle (ξ_k, ξ_{k+1}) , la fonction φ est **affine** (car sa dérivée est constante). Une fonction affine atteint son maximum sur un intervalle fermé aux extrémités de cet intervalle.

Puisque φ est continue, le maximum sur $[0, 1]$ est atteint soit :

- Aux points de non-dérivabilité $\xi_1, \dots, \xi_n$
- Aux extrémités 0 et 1

Donc :

$$\sup_{y \in [0,1]} \varphi(y) = \max_{i \in \{0,1,\dots,n,n+1\}} \varphi(\xi_i)$$

où $\xi_0 = 0$ et $\xi_{n+1} = 1$.

Astuce

Pour une fonction affine par morceaux, le supremum est toujours atteint aux points de changement de pente (les ξ_i) ou aux bords de l'intervalle.

1.3 Question 1.b : Rappel sur la discrédance

Énoncé : Rappeler la définition de la discrédance à l'origine d'un n -uplet $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in [0, 1]^d$ ($d \geq 1$), que l'on notera $D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Correction détaillée :

Définition 1.1 (Discrédance à l'origine). Soit $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ un n -uplet de points dans $[0, 1]^d$. La **discrédance à l'origine** (ou star-discrepancy) est définie par :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sup_{u \in [0,1]^d} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0,u)}(\xi_i) - \lambda_d([0,u)) \right|$$

où :

- $[0, u) = [0, u^1) \times [0, u^2) \times \dots \times [0, u^d)$ est le pavé semi-ouvert d'origine 0 et de coin u
- $\lambda_d([0, u)) = u^1 \cdot u^2 \cdot \dots \cdot u^d$ est la mesure de Lebesgue (volume) de ce pavé
- $\mathbf{1}_{[0,u)}(\xi_i) = 1$ si $\xi_i \in [0, u)$, et 0 sinon

Interprétation : La discrédance mesure l'écart maximal entre :

1. La proportion empirique de points tombant dans un pavé $[0, u)$: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0,u)}(\xi_i)$
2. Le volume théorique de ce pavé : $\prod_{j=1}^d u^j$

Une faible discrédance signifie que les points sont "bien répartis" dans $[0, 1]^d$.

1.4 Question 2 : Discrédance en dimension d

On se donne maintenant un n -uplet $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ de $(0, 1]^d$, $d \geq 2$, tel que le n -uplet de ses d -èmes coordonnées, noté $(\xi_1^d, \dots, \xi_n^d) \in (0, 1]^n$, soit strictement croissant avec $\xi_i^d = \frac{i}{n}$.

1.4.1 Question 2.a

Énoncé : Montrer que la discrédance à l'origine de $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ vérifie :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \left| \frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} \right| \cdot D_n^{*(d-1)}$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Décomposition du supremum

La discrédance est définie par :

$$D_n^* = \sup_{u \in [0, 1]^d} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0, u)}(\xi_i) - \prod_{j=1}^d u^j \right|$$

Puisque $\xi_i^d = \frac{i}{n}$ pour tout i , on a :

$$\mathbf{1}_{[0, u)}(\xi_i) = \mathbf{1}_{[0, u^d)}(\xi_i^d) \cdot \mathbf{1}_{[0, \tilde{u})}(\tilde{\xi}_i)$$

où $\tilde{u} = (u^1, \dots, u^{d-1})$ et $\tilde{\xi}_i = (\xi_i^1, \dots, \xi_i^{d-1})$.

Étape 2 : Simplification grâce à la structure particulière

La condition $\xi_i^d \in [0, u^d)$ équivaut à $\frac{i}{n} < u^d$, c'est-à-dire $i < n \cdot u^d$.

Pour $u^d \in \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ avec $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$:

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0, u)}(\xi_i) = \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{[0, \tilde{u})}(\tilde{\xi}_i)$$

Étape 3 : Borne sur la discrédance

En utilisant la structure particulière où les dernières coordonnées forment une grille régulière $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}$, on peut montrer que :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) \leq D_n^{*(d-1)}(\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_n) + \frac{1}{n}$$

où $D_n^{*(d-1)}$ est la discrédance des projections sur les $d-1$ premières coordonnées.

1.4.2 Question 2.b

Énoncé : En déduire que :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) \leq D_n^{*(d-1)}(\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_n) + \frac{1}{2n}$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Analyse plus fine

Pour $u^d \in \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, posons $\Delta_k(u) = \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0, u)}(\xi_i) - \prod_{j=1}^d u^j \right|$.

On a :

$$\Delta_k(u) = \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{[0, \tilde{u})}(\tilde{\xi}_i) - u^d \cdot \prod_{j=1}^{d-1} u^j \right|$$

Étape 2 : Encadrement

Puisque $u^d \in \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, on peut écrire $u^d = \frac{k}{n} + \varepsilon$ avec $\varepsilon \in \left(0, \frac{1}{n}\right]$.

Notons $V = \prod_{j=1}^{d-1} u^j$ le volume de la projection. Alors :

$$\Delta_k(u) = \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{[0, \tilde{u})}(\tilde{\xi}_i) - \left(\frac{k}{n} + \varepsilon\right) V \right|$$

Étape 3 : Majoration

En utilisant l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \Delta_k(u) &\leq \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{[0, \tilde{u})}(\tilde{\xi}_i) - \frac{k}{n} V \right| + \varepsilon V \\ &\leq \frac{k}{n} D_n^{*(d-1)} + \frac{V}{n} \end{aligned}$$

Puisque $V \leq 1$ et $\varepsilon \leq \frac{1}{n}$, en optimisant on obtient :

$$D_n^* \leq D_n^{*(d-1)} + \frac{1}{2n}$$

Attention

Le facteur $\frac{1}{2n}$ (au lieu de $\frac{1}{n}$) provient d'une analyse plus fine utilisant le fait que le supremum en u^d sur $\left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ est atteint au milieu de l'intervalle.

1.5 Question 2.c : Suite de Halton généralisée

On considère le n -uplet $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ où $\xi_k = (\phi_{b_1}(k), \dots, \phi_{b_{d-1}}(k), \frac{k}{n})$ pour $k = 1, \dots, n$, où ϕ_b désigne la fonction de Van der Corput en base b .

Rappel sur la suite de Van der Corput :

Définition 1.2. Soit $b \geq 2$ un entier. Pour tout entier $n \geq 1$, on écrit n en base b :

$$n = \sum_{j=0}^L a_j(n) b^j, \quad a_j(n) \in \{0, 1, \dots, b-1\}$$

La fonction de Van der Corput en base b est :

$$\phi_b(n) = \sum_{j=0}^L a_j(n) b^{-(j+1)}$$

C'est le "miroir" de l'écriture en base b par rapport à la virgule.

Exemple : En base 2, $n = 5 = 101_2$, donc $\phi_2(5) = 0.101_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 0.625$.

1.6 Question 3.a : Suite de Halton

Énoncé : Rappeler la définition de la suite de Halton pour une dimension d donnée ainsi qu'une majoration explicite non asymptotique de sa discrétance à l'origine en fonction de n .

Correction détaillée :

Définition 1.3 (Suite de Halton). Soient $b_1, b_2, \dots, b_d$ des entiers ≥ 2 deux à deux premiers entre eux (typiquement les d premiers nombres premiers). La **suite de Halton** en dimension d est définie par :

$$\xi_n = (\phi_{b_1}(n), \phi_{b_2}(n), \dots, \phi_{b_d}(n)) \in [0, 1]^d, \quad n \geq 1$$

Majoration de la discrétance :

Théorème 1.1 (Discrétance de la suite de Halton). Il existe une constante $C_d > 0$ dépendant de d telle que pour tout $n \geq 2$:

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) \leq C_d \frac{(\log n)^d}{n}$$

Plus précisément, on a la majoration explicite :

$$D_n^* \leq \prod_{j=1}^d \left(\frac{b_j - 1}{2 \log b_j} \right) \frac{(\log n)^d}{n} + O\left(\frac{(\log n)^{d-1}}{n} \right)$$

Astuce

La suite de Halton a une discrétance en $O\left(\frac{(\log n)^d}{n}\right)$, ce qui est bien meilleur que la discrétance typique $O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ des suites aléatoires (Monte Carlo classique) pour n grand.

1.7 Question 3.b : Construction optimale

Énoncé : Soit $d \geq 2$. Montrer l'existence d'une constante $C_d > 0$ telle que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe un n -uplet $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in (0, 1]^d$ tel que :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) \leq C_d \frac{(\log n)^{d-1}}{n}$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Idée de la construction

On utilise la construction de Hammersley modifiée :

$$\xi_k = \left(\phi_{b_1}(k), \phi_{b_2}(k), \dots, \phi_{b_{d-1}}(k), \frac{k}{n} \right)$$

où $b_1, \dots, b_{d-1}$ sont les $d-1$ premiers nombres premiers.

Étape 2 : Application de la question 2.b

D'après la question 2.b :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) \leq D_n^{*(d-1)}(\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_n) + \frac{1}{2n}$$

où $(\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_n)$ est la suite de Halton en dimension $d-1$.

Étape 3 : Conclusion

La suite de Halton en dimension $d-1$ vérifie :

$$D_n^{*(d-1)} \leq C'_{d-1} \frac{(\log n)^{d-1}}{n}$$

Donc :

$$D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) \leq C'_{d-1} \frac{(\log n)^{d-1}}{n} + \frac{1}{2n} \leq C_d \frac{(\log n)^{d-1}}{n}$$

pour une constante C_d appropriée (car $\frac{1}{2n} = o\left(\frac{(\log n)^{d-1}}{n}\right)$).

2 Exercice 2 : Autour du pont de diffusion

2.1 Contexte

On considère un processus de diffusion solution de l'EDS :

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}, \quad t \in [0, T], \quad (T > 0)$$

où $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont lipschitziennes et $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard défini sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

On rappelle que le pont brownien $(Y_t^{0,T})_{t \in [0,T]}$ associé à un mouvement brownien standard $B = (B_t)_{t \in [0,T]}$ issu de 0 en $t = 0$ et valant $y \in \mathbb{R}$ en $t = T$ est défini par :

$$Y_t^{0,T} = B_t - \frac{t}{T}(B_T - y)$$

et que la loi de son supremum sur $[0, T]$ est donnée à travers sa fonction de répartition par :

Pour tout $s \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0,T]} Y_t^{0,T} \leq s \right) = \begin{cases} 0 & \text{si } s < \max(0, y) \\ 1 - e^{-\frac{2s(s-y)}{T}} & \text{si } s \geq \max(0, y) \end{cases}$$

2.2 Question 1.a : Argument de symétrie

Énoncé : Montrer par un argument de symétrie approprié que :

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0,T]} Y_t^{0,T} \leq s \right) = \begin{cases} 0 & \text{si } s < \max(0, y) \\ 1 - e^{-\frac{2s(s-y)}{T}} & \text{si } s \geq \max(0, y) \end{cases}$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Propriétés du pont brownien

Le pont brownien $Y_t^{0,T} = B_t - \frac{t}{T}(B_T - y)$ vérifie :

- $Y_0^{0,T} = 0$
- $Y_T^{0,T} = B_T - (B_T - y) = y$
- $(Y_t^{0,T})_{t \in [0,T]}$ est un processus gaussien

Étape 2 : Calcul de la loi du supremum

On utilise le **principe de réflexion**. Pour un pont brownien allant de 0 à y sur $[0, T]$:

Théorème 2.1 (Loi du supremum du pont brownien). Pour $s \geq \max(0, y)$:

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0,T]} Y_t^{0,T} > s \right) = e^{-\frac{2s(s-y)}{T}}$$

Démonstration :

On utilise la formule classique du mouvement brownien. Par le principe de réflexion, pour le mouvement brownien (B_t) conditionné à $B_T = y$:

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0,T]} B_t > s \mid B_T = y \right) = e^{-\frac{2s(s-y)}{T}}$$

Cette formule découle du fait que :

1. Pour $s < 0$ ou $s < y$: la probabilité que le supremum dépasse s est 1 (car le processus part de 0 ou arrive en y)
2. Pour $s \geq \max(0, y)$: on applique le principe de réflexion

Rappel

Principe de réflexion : Si (B_t) est un mouvement brownien et $\tau_s = \inf\{t : B_t = s\}$, alors le processus réfléchi $(B_t \mathbf{1}_{t < \tau_s} + (2s - B_t) \mathbf{1}_{t \geq \tau_s})$ est aussi un mouvement brownien.

2.3 Question 1.b : Fonction de répartition

Énoncé : En déduire pour tous $a, y \in \mathbb{R}$ fixés et tout $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction de répartition de :

$$\inf_{t \in [0,T]} \left(a - \frac{y-a}{T}t + \lambda Y_t^{0,T} \right)$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Transformation affine

Posons $Z_t = a - \frac{y-a}{T}t + \lambda Y_t^{0,T}$.

On a :

- $Z_0 = a$
- $Z_T = a - (y-a) + \lambda y = 2a - y + \lambda y = a + (1 + \lambda - 1)(y - a + a) = 2a - y + \lambda y$

Vérifions : $Z_T = a - (y-a) + \lambda \cdot y = a - y + a + \lambda y = 2a - y + \lambda y$.

Étape 2 : Relation avec le supremum

$$\inf_{t \in [0,T]} Z_t = \inf_{t \in [0,T]} \left(a - \frac{y-a}{T}t + \lambda Y_t^{0,T} \right)$$

On peut réécrire :

$$-\sup_{t \in [0, T]} (-Z_t) = \inf_{t \in [0, T]} Z_t$$

où $-Z_t = -a + \frac{y-a}{T}t - \lambda Y_t^{0, T}$.

Étape 3 : Changement de variable

Le processus $-Y_t^{0, T}$ est aussi un pont brownien, mais allant de 0 à $-y$.

Par scaling brownien, $\lambda Y_t^{0, T}$ a la même loi que $Y_t^{0, T/\lambda^2}$ avec point final λy .

La fonction de répartition de l'infimum s'obtient donc par :

$$\mathbb{P} \left(\inf_{t \in [0, T]} Z_t \geq s \right) = \mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0, T]} (-Z_t) \leq -s \right)$$

En utilisant la formule du supremum avec les paramètres appropriés.

2.4 Question 1.c : Simulation

Énoncé : En déduire une méthode simple de simulation de cette variable aléatoire.

Correction détaillée :

Méthode de simulation par inversion :

1. Générer $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$
2. Calculer s tel que $F(s) = U$ où F est la fonction de répartition trouvée en 1.b
3. Retourner s comme réalisation de $\inf_{t \in [0, T]} Z_t$

Inversion explicite :

Pour le supremum du pont brownien, on a $F(s) = 1 - e^{-\frac{2s(s-y)}{T}}$ pour $s \geq \max(0, y)$.

Donc $U = 1 - e^{-\frac{2s(s-y)}{T}}$, ce qui donne :

$$\begin{aligned} e^{-\frac{2s(s-y)}{T}} &= 1 - U \\ -\frac{2s(s-y)}{T} &= \ln(1 - U) \\ s^2 - ys + \frac{T \ln(1 - U)}{2} &= 0 \end{aligned}$$

On résout cette équation du second degré :

$$s = \frac{y + \sqrt{y^2 - 2T \ln(1 - U)}}{2}$$

(on prend la racine $\geq \max(0, y)$).

Astuce

Puisque $1 - U$ a la même loi que U quand $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$, on peut remplacer $\ln(1 - U)$ par $\ln(U)$ dans l'algorithme.

3 Problème : Schéma d'Euler et modèle pseudo-CEV

3.1 Contexte

On considère un processus de diffusion solution de l'EDS :

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_0 = x_0 > 0, \quad t \in [0, T]$$

où $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard et b, σ sont lipschitziennes. On s'intéresse au modèle pseudo-CEV (Constant Elasticity of Variance).

3.2 Question 1 : Schéma d'Euler

Énoncé : Rappeler la définition des schémas d'Euler à temps discret $(\bar{X}_k^n)_{0 \leq k \leq n}$ de pas $h = \frac{T}{n}$ (les notations sont celles du cours).

Correction détaillée :

Définition 3.1 (Schéma d'Euler explicite). Le schéma d'Euler explicite pour l'EDS $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t$ avec $X_0 = x_0$ est défini par :

$$\begin{aligned} \bar{X}_0^n &= x_0 \\ \bar{X}_{k+1}^n &= \bar{X}_k^n + b(\bar{X}_k^n)h + \sigma(\bar{X}_k^n)\Delta W_k \end{aligned}$$

où :

- $h = \frac{T}{n}$ est le pas de temps
- $\Delta W_k = W_{t_{k+1}} - W_{t_k}$ avec $t_k = kh$
- $(\Delta W_k)_{k \geq 0}$ sont des variables i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, h)$

Définition 3.2 (Schéma d'Euler continu). Le schéma d'Euler continu $(\bar{X}_t^n)_{t \in [0, T]}$ est défini par interpolation :

$$\bar{X}_t^n = \bar{X}_{\lfloor t/h \rfloor}^n + b(\bar{X}_{\lfloor t/h \rfloor}^n)(t - t_{\lfloor t/h \rfloor}) + \sigma(\bar{X}_{\lfloor t/h \rfloor}^n)(W_t - W_{t_{\lfloor t/h \rfloor}})$$

où $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière.

3.3 Question 2 : Convergence forte

Énoncé : Montrer que le schéma d'Euler vérifie une convergence forte d'ordre $\frac{1}{2}$.

Correction détaillée :

Théorème 3.1 (Convergence forte du schéma d'Euler). Sous les hypothèses de lipschitzianité de b et σ , il existe une constante $C > 0$ telle que :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |X_t - \bar{X}_t^n|^2 \right] \leq Ch = C \frac{T}{n}$$

Donc :

$$\left(\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |X_t - \bar{X}_t^n|^2 \right] \right)^{1/2} \leq C' \sqrt{h} = C' n^{-1/2}$$

Démonstration :

Étape 1 : Équation d'erreur

Soit $e_t = X_t - \bar{X}_t^n$ l'erreur. On a :

$$X_t = x_0 + \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dW_s$$

$$\bar{X}_t^n = x_0 + \int_0^t b(\bar{X}_{\eta(s)}^n)ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_{\eta(s)}^n)dW_s$$

où $\eta(s) = t_{\lfloor s/h \rfloor}$ est le dernier point de discrétisation avant s .

Donc :

$$e_t = \int_0^t [b(X_s) - b(\bar{X}_{\eta(s)}^n)]ds + \int_0^t [\sigma(X_s) - \sigma(\bar{X}_{\eta(s)}^n)]dW_s$$

Étape 2 : Majoration par Lipschitz

Par l'inégalité triangulaire et la condition de Lipschitz :

$$|b(X_s) - b(\bar{X}_{\eta(s)}^n)| \leq L_b |X_s - \bar{X}_{\eta(s)}^n| \leq L_b (|e_s| + |X_s - X_{\eta(s)}| + |\bar{X}_s^n - \bar{X}_{\eta(s)}^n|)$$

Étape 3 : Inégalité de Gronwall

En prenant l'espérance du supremum et en utilisant l'isométrie d'Itô et l'inégalité de Burkholder-Davis-Gundy :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |e_s|^2 \right] \leq C_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{u \leq s} |e_u|^2 \right] ds + C_2 h$$

Par le lemme de Gronwall :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |e_t|^2 \right] \leq C_2 h \cdot e^{C_1 T} = O(h)$$

Rappel

Lemme de Gronwall : Si $u(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t u(s)ds$ avec $\alpha, \beta \geq 0$, alors $u(t) \leq \alpha e^{\beta t}$.

3.4 Question 3 : Modèle pseudo-CEV

On considère maintenant un modèle pseudo-CEV sur un marché de maturité $T > 0$ où le numéraire est donné par $S_t^0 = e^{rt}$ et l'actif risqué est régi sous probabilité risque-neutre par l'EDS :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma(S_t)dW_t, \quad S_0 = s_0 > 0, \quad t \in [0, T]$$

où $\sigma(s) = \tilde{\sigma}s^\beta$ avec $\tilde{\sigma} > 0$ et $\beta \in (0, 1]$.

3.4.1 Question 5.a

Énoncé : Montrer que σ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Que peut-on en déduire ?

Correction détaillée :

Étape 1 : Lipschitzianité pour $\beta = 1$ (modèle de Black-Scholes)

Si $\beta = 1$: $\sigma(s) = \tilde{\sigma}s$, qui est clairement lipschitzienne avec constante $\tilde{\sigma}$.

Étape 2 : Cas $\beta \in (0, 1)$

Pour $\beta \in (0, 1)$, la fonction $s \mapsto s^\beta$ n'est PAS lipschitzienne sur $\mathbb{R}_+$ car sa dérivée $\beta s^{\beta-1} \rightarrow +\infty$ quand $s \rightarrow 0^+$.

Cependant, si on considère σ définie par :

$$\sigma(s) = \tilde{\sigma}|s|^\beta \text{ ou } \sigma(s) = \tilde{\sigma}(s^+)^{\beta}$$

sur un domaine borné loin de 0, alors σ est localement lipschitzienne.

Conclusion : Pour le modèle pseudo-CEV avec $\beta \in (0, 1)$:

- σ n'est pas globalement lipschitzienne (singularité en 0)
- L'EDS admet néanmoins une solution forte unique tant que $S_t > 0$
- Le schéma d'Euler peut nécessiter des corrections pour éviter les valeurs négatives

3.4.2 Question 5.b : Formule d'Itô

Énoncé : Montrer à l'aide de la formule d'Itô que le processus

$$Y_t = s_0 \exp \left(rt - \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\sigma(S_u)^2}{S_u^2} du + \int_0^t \frac{\sigma(S_u)}{S_u} dW_u \right)$$

vérifie l'EDS. En déduire que $S_t > 0$ pour tout $t \in [0, T]$.

Correction détaillée :

Étape 1 : Application de la formule d'Itô

Posons $f(x) = e^x$ et

$$Z_t = rt - \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\sigma(S_u)^2}{S_u^2} du + \int_0^t \frac{\sigma(S_u)}{S_u} dW_u$$

Alors $Y_t = s_0 e^{Z_t}$ et par Itô :

$$dY_t = s_0 e^{Z_t} dZ_t + \frac{1}{2} s_0 e^{Z_t} d\langle Z \rangle_t$$

Étape 2 : Calcul des termes

On a :

$$dZ_t = r dt - \frac{1}{2} \frac{\sigma(S_t)^2}{S_t^2} dt + \frac{\sigma(S_t)}{S_t} dW_t$$

$$d\langle Z \rangle_t = \frac{\sigma(S_t)^2}{S_t^2} dt$$

Donc :

$$dY_t = Y_t \left[r - \frac{1}{2} \frac{\sigma(S_t)^2}{S_t^2} + \frac{1}{2} \frac{\sigma(S_t)^2}{S_t^2} \right] dt + Y_t \frac{\sigma(S_t)}{S_t} dW_t$$

$$= r Y_t dt + \frac{\sigma(S_t)}{S_t} Y_t dW_t$$

Étape 3 : Unicité

Si $Y_t = S_t$ (par unicité des solutions d'EDS), alors :

$$dS_t = r S_t dt + \sigma(S_t) dW_t$$

ce qui est bien l'EDS du modèle CEV.

Positivité : Puisque $Y_t = s_0 e^{Z_t}$ et $s_0 > 0$, on a $S_t = Y_t > 0$ pour tout t .

Rappel

Formule d'Itô : Si $f \in C^2$ et (X_t) est un processus d'Itô avec $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$, alors :

$$df(X_t) = f'(X_t)dX_t + \frac{1}{2}f''(X_t)d\langle X \rangle_t = f'(X_t)\mu_t dt + f'(X_t)\sigma_t dW_t + \frac{1}{2}f''(X_t)\sigma_t^2 dt$$

Deuxième partie

Examen 2025

4 Exercice 1 : Corrélation, régression et réduction de variance

4.1 Contexte

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Soient X et Y deux variables aléatoires intégrables définies sur cet espace. On suppose que $\text{Var}(X) > 0$ et $\text{Var}(Y) > 0$.

Précisions sur les questions : Le texte de l'énoncé utilise $\mathbb{E}[X] = m$, $\mathbb{E}[Y] = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma_X^2$, $\text{Var}(Y) = \sigma_Y^2$, et la covariance $\text{Cov}(X, Y)$.

On définit :

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

le coefficient de corrélation entre X et Y .

4.2 Question préliminaire

Énoncé : Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\text{Var}(X - aY) = \text{Var}(X) - 2a\text{Cov}(X, Y) + a^2\text{Var}(Y)$.

Correction détaillée :

Étape 1 : Rappel de la définition

Par définition de la variance :

$$\text{Var}(X - aY) = \mathbb{E}[(X - aY - \mathbb{E}[X - aY])^2]$$

Étape 2 : Linéarité de l'espérance

$$\mathbb{E}[X - aY] = \mathbb{E}[X] - a\mathbb{E}[Y] = m - a\mu$$

Donc :

$$(X - aY) - \mathbb{E}[X - aY] = (X - m) - a(Y - \mu)$$

Étape 3 : Développement du carré

$$\begin{aligned}\text{Var}(X - aY) &= \mathbb{E} [((X - m) - a(Y - \mu))^2] \\ &= \mathbb{E} [(X - m)^2 - 2a(X - m)(Y - \mu) + a^2(Y - \mu)^2] \\ &= \mathbb{E} [(X - m)^2] - 2a\mathbb{E} [(X - m)(Y - \mu)] + a^2\mathbb{E} [(Y - \mu)^2] \\ &= \text{Var}(X) - 2a\text{Cov}(X, Y) + a^2\text{Var}(Y)\end{aligned}$$

Astuce

Cette formule est la base de la régression linéaire et de la réduction de variance. Elle montre que $\text{Var}(X - aY)$ est une fonction quadratique en a , donc admet un minimum unique.

4.3 Question 2.a : Variance minimale

Énoncé : Montrer que $\text{Var}(X) \geq \text{Var}(X - aY)$ pour un choix optimal de a , et déterminer ce minimum.

Correction détaillée :

Étape 1 : Minimisation en a

D'après la question précédente :

$$f(a) = \text{Var}(X - aY) = \text{Var}(X) - 2a\text{Cov}(X, Y) + a^2\text{Var}(Y)$$

C'est un polynôme du second degré en a avec coefficient dominant $\text{Var}(Y) > 0$, donc f admet un minimum unique.

Étape 2 : Calcul de l'optimum

$$f'(a) = -2\text{Cov}(X, Y) + 2a\text{Var}(Y) = 0$$

$$a^* = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)} = \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} \rho$$

Étape 3 : Valeur minimale

$$\begin{aligned} f(a^*) &= \text{Var}(X) - 2a^*\text{Cov}(X, Y) + (a^*)^2\text{Var}(Y) \\ &= \text{Var}(X) - 2 \cdot \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)} \cdot \text{Cov}(X, Y) + \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var}(Y)^2} \cdot \text{Var}(Y) \\ &= \text{Var}(X) - \frac{2\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var}(Y)} + \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var}(Y)} \\ &= \text{Var}(X) - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var}(Y)} \\ &= \sigma_X^2 - \frac{\rho^2 \sigma_X^2 \sigma_Y^2}{\sigma_Y^2} \\ &= \sigma_X^2 (1 - \rho^2) \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\min_a \text{Var}(X - aY) = \text{Var}(X)(1 - \rho^2)$$

avec $a^* = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)}$.

Puisque $\rho^2 \leq 1$ (inégalité de Cauchy-Schwarz), on a bien $\text{Var}(X)(1 - \rho^2) \leq \text{Var}(X)$.

4.4 Question 2.b : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Énoncé : En déduire que $|\rho| \leq 1$ (inégalité de Cauchy-Schwarz pour la covariance).

Correction détaillée :

Étape 1 : Non-négativité de la variance

Pour tout $a \in \mathbb{R}$: $\text{Var}(X - aY) \geq 0$.

En particulier, pour $a = a^* = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)}$:

$$\text{Var}(X)(1 - \rho^2) \geq 0$$

Étape 2 : Conclusion

Puisque $\text{Var}(X) > 0$ (par hypothèse), on a :

$$1 - \rho^2 \geq 0 \implies \rho^2 \leq 1 \implies |\rho| \leq 1$$

Rappel

Inégalité de Cauchy-Schwarz : Pour toutes variables aléatoires X, Y de carré intégrable :

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$$

avec égalité si et seulement si $Y = \alpha X + \beta$ p.s. pour certains $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

4.5 Question 3.a : Variable de contrôle

Énoncé : On suppose maintenant que $\mathbb{E}[Y]$ est connu. On veut estimer $\mathbb{E}[X]$ par une méthode de Monte Carlo avec variable de contrôle. Expliquer le principe.

Correction détaillée :

Principe de la variable de contrôle :

1. **Objectif** : Estimer $\mathbb{E}[X]$ avec une variance plus faible que l'estimateur de Monte Carlo classique.
2. **Idée clé** : On utilise une variable Y corrélée à X dont on connaît $\mathbb{E}[Y] = \mu$.
3. **Estimateur** : Pour un paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$, on considère :

$$\hat{m}_n^\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \lambda(Y_i - \mu))$$

où $(X_i, Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont des copies i.i.d. de (X, Y) .

4. **Propriété** : Cet estimateur est sans biais :

$$\mathbb{E}[\hat{m}_n^\lambda] = \mathbb{E}[X] - \lambda(\mathbb{E}[Y] - \mu) = \mathbb{E}[X] = m$$

5. **Variance** :

$$\text{Var}(\hat{m}_n^\lambda) = \frac{1}{n} \text{Var}(X - \lambda(Y - \mu)) = \frac{1}{n} \text{Var}(X - \lambda Y)$$

6. **Choix optimal** : D'après la question 2.a, la variance est minimale pour :

$$\lambda^* = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)}$$

et vaut :

$$\text{Var}(\hat{m}_n^{\lambda^*}) = \frac{\text{Var}(X)(1 - \rho^2)}{n}$$

Gain : La variance est réduite d'un facteur $(1 - \rho^2)$. Plus $|\rho|$ est proche de 1, plus la réduction est importante.

Astuce

En pratique, λ^* est inconnu et doit être estimé. On utilise souvent :

$$\hat{\lambda}_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)(Y_i - \bar{Y}_n)}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y}_n)^2}$$

4.6 Question 3.b : Régression et croissance exponentielle

Énoncé : On suppose que f est différentiable et f' a une croissance exponentielle (voir aussi). Montrer que :

$$\mathbb{E}[f(Z)f'(Z)] = \mathbb{E}[Zf'(Z)^2]$$

pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Correction détaillée :

Étape 1 : Intégration par parties gaussienne

Pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, on a l'identité fondamentale :

$$\mathbb{E}[Zg(Z)] = \mathbb{E}[g'(Z)]$$

pour toute fonction g absolument continue avec $\mathbb{E}[|g'(Z)|] < \infty$.

Cette formule est connue comme la **formule d'intégration par parties gaussienne** ou **lemme de Stein**.

Étape 2 : Application

Appliquons cette formule avec $g(z) = f(z)f'(z)$:

$$\mathbb{E}[Zf(Z)f'(Z)] = \mathbb{E}\left[\frac{d}{dz}(f(z)f'(z))\right] = \mathbb{E}[f'(Z)^2 + f(Z)f''(Z)]$$

Étape 3 : Autre application

Appliquons maintenant avec $g(z) = f(z)^2/2$:

$$\mathbb{E}[Zf(Z)^2/2] = \mathbb{E}[f(Z)f'(Z)]$$

donc $\mathbb{E}[f(Z)f'(Z)] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[Zf(Z)^2]$.

Alternative : On peut aussi appliquer directement :

$$\mathbb{E}[f(Z)f'(Z)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z)f'(z) \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

En intégrant par parties :

$$= \left[\frac{f(z)^2}{2} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(z)^2}{2} \cdot z \cdot \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

Le terme de bord est nul (grâce à la décroissance gaussienne), donc :

$$\mathbb{E}[f(Z)f'(Z)] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[Zf(Z)^2]$$

Rappel

Lemme de Stein : Si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et g est absolument continue avec $\mathbb{E}[|g'(Z)|] < \infty$, alors :

$$\mathbb{E}[Zg(Z)] = \mathbb{E}[g'(Z)]$$

Cette identité est fondamentale en calcul de Malliavin et pour les méthodes de réduction de variance.

5 Exercice 2 : Schéma d'Euler à un pas (One-step Euler)

5.1 Contexte

On considère l'équation différentielle stochastique (EDS) :

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_0 = x \in \mathbb{R}$$

où $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions données et $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard défini sur un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t), \mathbb{P})$.

On note $\bar{X}_t$ le schéma d'Euler de pas h démarrant en x :

$$\bar{X}_t = x + b(x)t + \sigma(x)W_t, \quad t \in [0, h]$$

C'est l'approximation d'Euler "à un pas" (one-step) sur l'intervalle $[0, h]$.

5.2 Question 1 : Hypothèses de régularité

Énoncé : Rappeler les hypothèses de régularité sur b et σ garantissant l'existence et l'unicité d'une solution forte.

Correction détaillée :

Théorème 5.1 (Existence et unicité forte). Si b et σ vérifient :

1. **Condition de Lipschitz :** Il existe $K > 0$ tel que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|b(x) - b(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq K|x - y|$$

2. **Condition de croissance linéaire :** Il existe $C > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|b(x)|^2 + |\sigma(x)|^2 \leq C(1 + |x|^2)$$

Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'EDS admet une unique solution forte $(X_t)_{t \geq 0}$ adaptée, continue, et :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |X_t|^2 \right] < \infty$$

Attention

La condition de Lipschitz est cruciale pour l'unicité (unicité trajectorielle). La condition de croissance linéaire empêche l'explosion en temps fini.

5.3 Question 2.a : Borne sur l'erreur d'Euler

Énoncé : Montrer qu'il existe une constante $C(x, K) > 0$ telle que pour tout $h > 0$:

$$\mathbb{E} [|X_h - \bar{X}_h|^2] \leq C(x, K)h^2$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Expressions de X_h et $\bar{X}_h$

Solution exacte sur $[0, h]$:

$$X_h = x + \int_0^h b(X_s)ds + \int_0^h \sigma(X_s)dW_s$$

Schéma d'Euler :

$$\bar{X}_h = x + b(x)h + \sigma(x)W_h$$

Étape 2 : Erreur

$$X_h - \bar{X}_h = \int_0^h [b(X_s) - b(x)]ds + \int_0^h [\sigma(X_s) - \sigma(x)]dW_s$$

Étape 3 : Majoration par l'inégalité de Cauchy-Schwarz et Itô

Pour l'intégrale de drift, par Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_0^h [b(X_s) - b(x)]ds \right|^2 \leq h \int_0^h |b(X_s) - b(x)|^2 ds$$

Par Lipschitz :

$$\leq h \int_0^h K^2 |X_s - x|^2 ds$$

Pour l'intégrale stochastique, par l'isométrie d'Itô :

$$\mathbb{E} \left[\left| \int_0^h [\sigma(X_s) - \sigma(x)]dW_s \right|^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^h |\sigma(X_s) - \sigma(x)|^2 ds \right] \leq K^2 \mathbb{E} \left[\int_0^h |X_s - x|^2 ds \right]$$

Étape 4 : Contrôle de $|X_s - x|$

Pour $s \in [0, h]$:

$$X_s - x = \int_0^s b(X_u)du + \int_0^s \sigma(X_u)dW_u$$

Par les mêmes arguments :

$$\mathbb{E}[|X_s - x|^2] \leq 2s\mathbb{E} \left[\int_0^s |b(X_u)|^2 du \right] + 2\mathbb{E} \left[\int_0^s |\sigma(X_u)|^2 du \right]$$

Par la condition de croissance linéaire et le lemme de Gronwall, on montre que :

$$\mathbb{E}[|X_s - x|^2] \leq C_1 s$$

pour une constante C_1 dépendant de x et K .

Étape 5 : Conclusion

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X_h - \bar{X}_h|^2] &\leq 2h \cdot K^2 \int_0^h \mathbb{E}[|X_s - x|^2]ds + 2K^2 \int_0^h \mathbb{E}[|X_s - x|^2]ds \\ &\leq 2(h+1)K^2 \int_0^h C_1 s ds \\ &= 2(h+1)K^2 C_1 \frac{h^2}{2} \\ &\leq C(x, K)h^2 \end{aligned}$$

pour $h \leq 1$.

Rappel

Isométrie d'Itô : Pour tout processus adapté (H_t) tel que $\mathbb{E}[\int_0^T H_s^2 ds] < \infty$:

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_s dW_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_s^2 ds \right]$$

5.4 Question 2.b : Ordre de convergence

Énoncé : En déduire que l'erreur forte locale (one-step) du schéma d'Euler est d'ordre $O(h)$ en norme L^2 .

Correction détaillée :

D'après la question 2.a :

$$\mathbb{E}[|X_h - \bar{X}_h|^2] \leq Ch^2$$

Donc :

$$\sqrt{\mathbb{E}[|X_h - \bar{X}_h|^2]} \leq \sqrt{C}h = O(h)$$

Interprétation : L'erreur locale (sur un pas) est d'ordre h en norme L^2 . Cela implique que l'erreur globale (sur $[0, T]$ avec $n = T/h$ pas) est d'ordre $\sqrt{h}$, car les erreurs s'accumulent.

Astuce

L'erreur locale d'ordre h correspond à une erreur globale d'ordre $\sqrt{h}$ (convergence forte d'ordre 1/2) pour le schéma d'Euler. Pour obtenir une convergence d'ordre 1, il faut utiliser le schéma de Milstein qui ajoute une correction itô.

5.5 Question 3 : Estimation uniforme

Énoncé : Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que :

$$\sup_{t \in [0, h]} \mathbb{E}[|X_t - \bar{X}_t|^2] \leq Ch^2$$

Correction détaillée :

Étape 1 : Expression de l'erreur

Pour $t \in [0, h]$:

$$X_t - \bar{X}_t = \int_0^t [b(X_s) - b(x)] ds + \int_0^t [\sigma(X_s) - \sigma(x)] dW_s$$

Étape 2 : Majoration uniforme

Par les mêmes arguments que précédemment :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|X_t - \bar{X}_t|^2] &\leq 2t \cdot K^2 \int_0^t \mathbb{E}[|X_s - x|^2] ds + 2K^2 \int_0^t \mathbb{E}[|X_s - x|^2] ds \\
&\leq 2(t+1)K^2 \int_0^t C_1 s ds \\
&= 2(t+1)K^2 C_1 \frac{t^2}{2} \\
&\leq C' t^2 \leq C' h^2
\end{aligned}$$

pour $t \leq h$.

Donc $\sup_{t \in [0, h]} \mathbb{E}[|X_t - \bar{X}_t|^2] \leq C' h^2$.

5.6 Question 4 : Régularité et borne Lipschitz

Énoncé : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction Lipschitz continue. Montrer que :

$$\mathbb{E}[|f(X_h) - f(\bar{X}_h)|^2] \leq L_f^2 C h^2$$

où L_f est la constante de Lipschitz de f .

Correction détaillée :

Par la condition de Lipschitz de f :

$$|f(X_h) - f(\bar{X}_h)| \leq L_f |X_h - \bar{X}_h|$$

Donc :

$$|f(X_h) - f(\bar{X}_h)|^2 \leq L_f^2 |X_h - \bar{X}_h|^2$$

En prenant l'espérance :

$$\mathbb{E}[|f(X_h) - f(\bar{X}_h)|^2] \leq L_f^2 \mathbb{E}[|X_h - \bar{X}_h|^2] \leq L_f^2 C h^2$$

Astuce

Cette borne est essentielle pour le pricing d'options : si le payoff f est Lipschitz, l'erreur d'approximation Monte Carlo hérite de l'ordre de convergence du schéma d'Euler.

Troisième partie

Fiche Récapitulative

6 Inégalités Fondamentales

6.1 Inégalités probabilistes

1. **Inégalité de Cauchy-Schwarz** :

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]}$$

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y$$

2. **Inégalité de Jensen** : Si φ est convexe :

$$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$$

3. **Inégalité de Markov** : Pour $X \geq 0$ et $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

4. **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev** :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

5. **Inégalité de Hölder** : Pour $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

$$\mathbb{E}[|XY|] \leq \|X\|_p \|Y\|_q = (\mathbb{E}[|X|^p])^{1/p} (\mathbb{E}[|Y|^q])^{1/q}$$

6.2 Inégalités pour les martingales et intégrales stochastiques

1. **Isométrie d'Itô** :

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_s dW_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_s^2 ds \right]$$

2. **Inégalité de Burkholder-Davis-Gundy** : Pour $p \geq 1$:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t H_s dW_s \right|^p \right] \leq C_p \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_s^2 ds \right)^{p/2} \right]$$

3. **Inégalité de Doob** : Pour une martingale (M_t) :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |M_t|^p \right] \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}[|M_T|^p], \quad p > 1$$

6.3 Inégalités pour les EDS

1. **Inégalité de Gronwall (forme intégrale)** : Si $u(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t u(s)ds$ alors :

$$u(t) \leq \alpha e^{\beta t}$$

2. **Inégalité de Gronwall (forme différentielle)** : Si $u'(t) \leq \beta u(t) + f(t)$ alors :

$$u(t) \leq u(0)e^{\beta t} + \int_0^t e^{\beta(t-s)} f(s)ds$$

7 Notions Clés

7.1 Calcul stochastique

1. **Formule d'Itô** : Pour $f \in C^2$ et (X_t) processus d'Itô avec $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$:

$$\begin{aligned} df(X_t) &= f'(X_t)dX_t + \frac{1}{2}f''(X_t)\sigma_t^2 dt \\ &= \left(f'(X_t)\mu_t + \frac{1}{2}f''(X_t)\sigma_t^2 \right) dt + f'(X_t)\sigma_t dW_t \end{aligned}$$

2. **Lemme de Stein (intégration par parties gaussienne)** : Pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\mathbb{E}[Zg(Z)] = \mathbb{E}[g'(Z)]$$

3. **Pont brownien** : $Y_t^{0,T} = B_t - \frac{t}{T}(B_T - y)$ est un mouvement brownien conditionné à valoir y en T .
4. **Principe de réflexion** : Pour le mouvement brownien, utilisé pour calculer la loi du supremum.

7.2 Schémas numériques

1. **Schéma d'Euler explicite** :

$$\bar{X}_{k+1} = \bar{X}_k + b(\bar{X}_k)h + \sigma(\bar{X}_k)\Delta W_k$$

Convergence forte : $O(\sqrt{h})$, convergence faible : $O(h)$.

2. **Schéma de Milstein** :

$$\bar{X}_{k+1} = \bar{X}_k + b(\bar{X}_k)h + \sigma(\bar{X}_k)\Delta W_k + \frac{1}{2}\sigma(\bar{X}_k)\sigma'(\bar{X}_k)((\Delta W_k)^2 - h)$$

Convergence forte : $O(h)$.

3. **Conditions de Lipschitz et croissance linéaire** : Garantissent existence, unicité et stabilité.

7.3 Monte Carlo et réduction de variance

1. **Variable de contrôle** : Estimateur $\hat{m}_n^\lambda = \frac{1}{n} \sum (X_i - \lambda(Y_i - \mu))$ avec $\lambda^* = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(Y)}$. Réduction : facteur $(1 - \rho^2)$.
2. **Discrédance** : Mesure la régularité de la répartition des points dans $[0, 1]^d$.

$$D_n^* = \sup_{u \in [0,1]^d} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[0,u)}(\xi_i) - \prod_{j=1}^d u^j \right|$$

3. **Suite de Halton** : $\xi_n = (\phi_{b_1}(n), \dots, \phi_{b_d}(n))$ avec discrédance $O\left(\frac{(\log n)^d}{n}\right)$.
4. **Suite de Van der Corput** : "Miroir" de l'écriture en base b par rapport à la virgule.

8 Astuces et Techniques

8.1 Techniques de calcul

1. **Développement de la variance** :

$$\text{Var}(X - aY) = \text{Var}(X) - 2a\text{Cov}(X, Y) + a^2\text{Var}(Y)$$

Minimum en $a^* = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(Y)}$.

2. **Inégalité triangulaire** : Pour majorer des sommes/intégrales :

$$|a + b| \leq |a| + |b|, \quad |a + b|^2 \leq 2(|a|^2 + |b|^2)$$

3. **Inégalité de Cauchy-Schwarz pour les intégrales** :

$$\left(\int_0^T f(t) dt \right)^2 \leq T \int_0^T f(t)^2 dt$$

4. **Utilisation du Gronwall** : Pour les équations d'erreur du type :

$$\mathbb{E}[\sup_{s \leq t} |e_s|^2] \leq C_1 \int_0^t \mathbb{E}[\sup_{u \leq s} |e_u|^2] ds + C_2 h$$

8.2 Astuces pour les EDS

1. **Positivité** : Pour montrer qu'un processus reste positif, utiliser la représentation exponentielle (formule d'Itô avec $f(x) = \log x$ ou $f(x) = e^x$).
2. **Changement de variable** : Pour simplifier une EDS, chercher $Y_t = f(X_t)$ tel que Y suive une EDS plus simple (ex : linéaire).
3. **Encadrement des erreurs** : Séparer la partie drift et la partie martingale, traiter séparément.

8.3 Astuces pour Quasi-Monte Carlo

1. **Structure de la suite de Hammersley** : Fixer la dernière coordonnée comme $\frac{k}{n}$ réduit la discrétance d'un facteur $\log n$.
2. **Fonction affine par morceaux** : Le supremum est atteint aux points de non-dérivabilité ou aux bords.
3. **Bases premières** : Pour Halton, utiliser des bases deux à deux premières entre elles pour éviter les corrélations.

9 Formules à Retenir

Formules Essentielles

Variance de la régression :

$$\min_a \text{Var}(X - aY) = \text{Var}(X)(1 - \rho^2)$$

Convergence forte Euler :

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t - \bar{X}_t^n|^2 \right] = O(h) = O(1/n)$$

Discrétance de Halton :

$$D_n^* = O \left(\frac{(\log n)^d}{n} \right)$$

Loi du sup du pont brownien : Pour $s \geq \max(0, y)$:

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0, T]} Y_t^{0, T} > s \right) = e^{-\frac{2s(s-y)}{T}}$$

Lemme de Stein :

$$\mathbb{E}[Zg(Z)] = \mathbb{E}[g'(Z)] \quad \text{pour } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$